

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

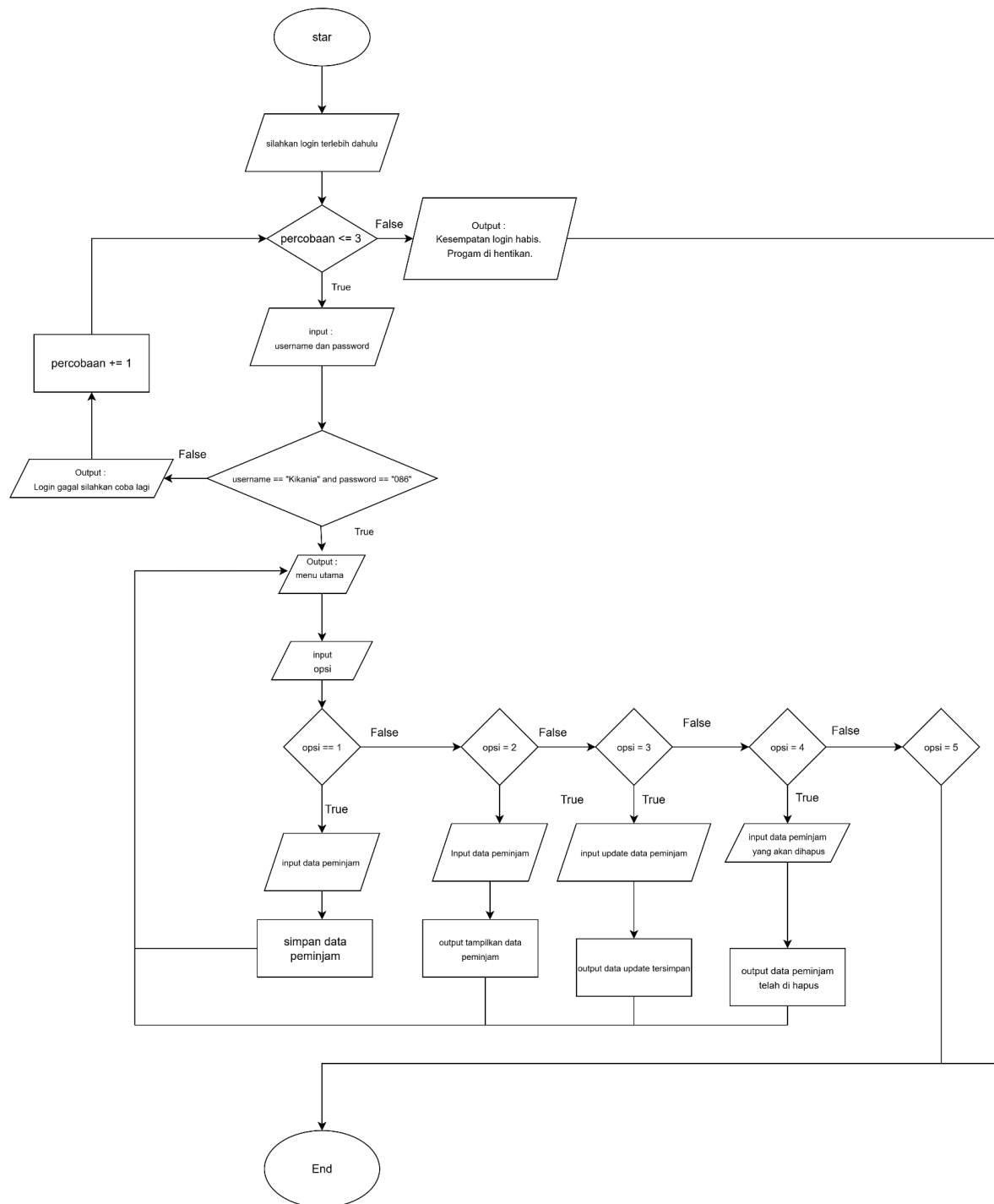


Disusun oleh:
Kikania Agarista (2509106086)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program **Sistem Pinjaman Dana** adalah program sederhana yang digunakan untuk mengelola data peminjam uang. Pengguna harus login terlebih dahulu dengan username **Kikania** dan password **086**. Setelah berhasil login, pengguna dapat menambahkan data peminjam, melihat daftar data beserta perhitungan bunga dan cicilan, mengubah data, menghapus data, atau keluar dari program. Jika login gagal sampai tiga kali, program akan berhenti otomatis.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
percobaan = 1
login_berhasil = False

data_peminjam = {}

print("=== SISTEM PINJAMAN DANA ===")
print("Silahkan login terlebih dahulu")
print("-----")

while percobaan <= 3:
    username = input("Masukan Nama (Username): ")
    password = input("Masukan NIM (Password): ")

    if username == "Kikania" and password == "086":
        print("\nLogin berhasil! Selamat datang,", username)
    else:
        print("Login gagal. Silahkan coba lagi.")
        percobaan += 1
    if percobaan > 3:
        print("\nKesempatan login habis. Program dihentikan.")
        exit()
```

B. Fitur Menu Peminjaman

```
while True:
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Input Data Pinjaman")
    print("2. Tampilkan Data")
    print("3. Update Data")
    print("4. Hapus Data")
    print("5. Keluar")
```

```
menu = input("Pilih menu (1-5): ")
```

C. Fitur Menu 1 (Mengisi Data Peminjam)

```
if menu == "1":
    print("\nMasukan data peminjam:")
    nama = input("Nama lengkap: ")

    if nama in data_peminjam:
        print("Nama sudah ada. Gunakan nama lain atau update
data yang lama.")
        continue

    ktp = input("Nomor KTP: ")
    alamat = input("Alamat: ")

    jumlah_input = input("Masukan jumlah pinjaman (Rp): ")

    if not jumlah_input.isdigit():
        print("Input harus angka. Data dibatalkan.")
        continue
    jumlah = int(jumlah_input)

    lama_input = input("Masukan lama cicilan (bulan): ")
    if not lama_input.isdigit():
        print("Input harus angka. Data dibatalkan.")
        continue
    lama = int(lama_input)

    data_peminjam[nama] = {
        "ktp": ktp,
        "alamat": alamat,
        "jumlah": jumlah,
        "lama": lama
    }

    print("\nData peminjam berhasil disimpan!")
```

D. Fitur Menu 2 (Tampilan Data)

```

elif menu == "2":
    if not data_peminjam:
        print("\nBelum ada data yang dimasukkan.")
    else:
        print("\n=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===")

        for nama, data in data_peminjam.items():
            bunga = int(data["jumlah"] * 0.1)
            total = data["jumlah"] + bunga
            cicilan = int(total / data["lama"])

            print("\nNama Peminjam      :", nama)
            print("Nomor KTP          :", data["ktp"])
            print("Alamat            :", data["alamat"])
            print("Jumlah Pinjaman   : Rp", data["jumlah"])
            print("Bunga (10%)       : Rp", bunga)
            print("Total Pinjaman    : Rp", total)
            print("Lama Cicilan      :", data["lama"],
"bulan")

            print("Cicilan per Bulan : Rp", cicilan)

```

E. Fitur Menu 3 (Update Data peminjam)

```

elif menu == "3":
    if not data_ada:
        print("\nTidak ada data untuk di-update")
    else:
        print("\nPilih data yang ingin di-update:")
        print("1. Nama Peminjam")
        print("2. Nomor KTP")
        print("3. Alamat")
        print("4. Jenis Pinjaman")
        print("5. Pinjaman")
        print("6. Lama Cicilan")
        print("7. Metode Pembayaran")
        pilih_update = input("Masukkan pilihan (1-7): ")

        if pilih_update == "1" :
            nama_peminjam = input("Nama baru: ")
        elif pilih_update == "2":
            nomor_ktp = input("Nomor KTP baru: ")
        elif pilih_update == "3":
            alamat = input("Alamat baru: ")
        elif pilih_update == "4":
            print("\nPilih jenis pinjaman:")
            print("1. Pendidikan")
            print("2. Usaha")

```

```

        print("3. Pribadi")
        jenis_input = input("Masukan pilihan (1/2/3): ")
        if jenis_input == "1":
            jenis_pinjaman = "Pendidikan"
        elif jenis_input == "2":
            jenis_pinjaman = "Usaha"
        elif jenis_input == "3":
            jenis_pinjaman = "Pribadi"
        else:
            print("Input tidak valid.")

    elif pilih_update == "5":
        jumlah_pinjaman = int(input("Masukan jumlah pinjaman
baru: "))

        bunga = 0.1 * jumlah_pinjaman
        total_pinjaman = jumlah_pinjaman + bunga
        cicilan_per_bulan = total_pinjaman / lama_cicilan

    elif pilih_update == "6":
        lama_cicilan = int(input("Masukan lama cicilan baru: "))
        cicilan_per_bulan = total_pinjaman / lama_cicilan

    elif pilih_update == "7":
        print("\nPilih metode pembayaran baru:")
        print("1. Transfer Bank")
        print("2. Dompot Digital")
        print("3. Tunai")
        metode_input = input("Masukan pilihan (1/2/3): ")
        if metode_input == "1":
            metode_pembayaran = "Transfer Bank"
        elif metode_input == "2":
            metode_pembayaran = "Dompot Digital"
        elif metode_input == "3":
            metode_pembayaran = "Tunai"
        else:
            print("Input tidak valid.")

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")

print("\nData berhasil di perbarui")

```

F. Fitur menu 4 (Delete Data Peminjam serta Pinjamannya)

```
elif menu == "4":
    if not data_peminjam:
        print("Belum ada data peminjam yang tersimpan.")
    else:
        nama_hapus = input("Masukan nama peminjam yang ingin
di hapus.")

        if nama_hapus in data_peminjam:
            del data_peminjam[nama_hapus]
            print(f"data peminjam '{nama_hapus}' berhasil di
hapus: ")
        else:
            print("Data tidak ditemukan.")
```

G. Fitur menu 5 (Keluar dari program)

```
elif menu == "5":
    print("Terimakasih telah menggunakan program ini.")
    exit()
else:
    print("Pilihan tidak valid, coba lagi.")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Pratikum-apd> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Pratikum-apd/post-test/post-test-apd-6.py
=== SISTEM PINJAMAN DANA ===
Silahkan login terlebih dahulu
-----
Masukan Nama (Username): Kikania
Masukan NIM (Password): 086

Login berhasil! Selamat datang, Kikania
```

Gambar 4.1 Output Login

```
Login berhasil! Selamat datang, Kikania

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

Masukan data peminjam:
Nama lengkap: Karista
Nomor KTP: 665544332
Alamat: jl damanhuri
Masukan jumlah pinjaman (Rp): 4000000
Masukan lama cicilan (bulan): 12

Data peminjam berhasil disimpan!
```

Gambar 4.3 Output Menu 1 Masukan data

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===

Nama Peminjam      : Karista
Nomor KTP           : 665544332
Alamat              : jl damanhuri
Jumlah Pinjaman     : Rp 4000000
Bunga (10%)         : Rp 400000
Total Pinjaman      : Rp 4400000
Lama Cicilan        : 12 bulan
Cicilan per Bulan   : Rp 366666

```

Gambar 4.4 Output Menu 2 tampilkan data

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Karista

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 1
Nomor KTP baru: 737646454363

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.5 Output Menu 3 (Update Nmor KTP Peminjam)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Karista

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 2
Alamat baru: jl pahlawan

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.6 Output Menu 3 (Update Alamat Peminjam)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Karista

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 3
Masukkan jumlah pinjaman baru: 2000000

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.7 Output Menu 3 (Update Jumlah Pinjaman)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan nama peminjam yang ingin di-update: Karista

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nomor KTP
2. Alamat
3. Jumlah Pinjaman
4. Lama Cicilan
Masukkan pilihan (1-4): 4
Masukkan lama cicilan baru: 6

Data berhasil diperbarui.

```

Gambar 4.8 Output Menu 3 (Update Lama Pinjaman)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== DAFTAR DATA PEMINJAM ===

Nama Peminjam      : Karista
Nomor KTP          : 737646454363
Alamat             : jl pahlawan
Jumlah Pinjaman    : Rp 2000000
Bunga (10%)       : Rp 200000
Total Pinjaman     : Rp 2200000
Lama Cicilan       : 6 bulan
Cicilan per Bulan  : Rp 366666

```

Gambar 4.9 Output Menu 2 terbaru setelah Update

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4
Masukan nama peminjam yang ingin di hapus: Karista
data peminjam 'Karista' berhasil di hapus.

```

Gambar 4.10 Output Menu 4

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data Berdasarkan Nama
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Terimakasih telah menggunakan progam ini.

```

Gambar 4.11 Menu 5 Keluar

5. Langkah - Langkah Github

git add, Menambahkan semua file dan perubahan (tracked & untracked) ke staging area agar siap untuk di-commit.

```

PS C:\Pratikum-apd> git add .
PS C:\Pratikum-apd>

```

Gambar 5.1 Git add

git commit

Menyimpan snapshot perubahan yang ada di staging area ke repository lokal dengan pesan commit.

```

PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "posttest 6"
[main 44588cb] posttest 6
3 files changed, 247 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan6.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-4/ngetest-pt4-kikan/ngetest-pt4.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-6.py
PS C:\Pratikum-apd>

```

Gambar 5.2 Git commit

git push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch **main**.

```
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 2.78 KiB | 2.78 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
 61136e8..44588cb main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Pratikum-apd>
```

Gambar 5.3 Git push